

I: Stack Solitaire

Solitario de pilas

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `stack.c`, `stack.cpp`, `stack.java` o `stack.py`

Autor (*Author*): Rafael García

El International Casino for Programming Contestants (ICPC) ha introducido un nuevo juego: el *Solitario de pilas* (*Stack Solitaire*). Al comienzo del juego, el jugador recibe una pila de N monedas, cada una con un valor entero positivo, posiblemente distinto. A medida que avanza el juego, el número de pilas irá aumentando.

En cada turno, el jugador selecciona una pila entre las que tienen al menos dos monedas y la divide en dos pilas más pequeñas, conservando el orden original de las monedas. La ganancia (*payoff*) obtenida en cada jugada es igual a la suma de los valores de las monedas de la pila dividida. La ganancia final del jugador se obtiene sumando las ganancias de cada jugada. El juego termina cuando el jugador no puede dividir ninguna pila, es decir, cuando hay N pilas de una moneda cada una.

Por ejemplo, para la pila inicial $\begin{bmatrix} 5 \\ 10 \\ 2 \\ 7 \end{bmatrix}$, existen cinco posibles secuencias de jugadas. Dos de ellas son

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 10 \\ 2 \\ 7 \end{bmatrix} \longrightarrow [5] \begin{bmatrix} 10 \\ 2 \\ 7 \end{bmatrix} \longrightarrow [5] \begin{bmatrix} 10 \\ 2 \end{bmatrix} [7] \longrightarrow [5] [10] [2] [7]$$

con una ganancia total de $(5 + 10 + 2 + 7) + (10 + 2 + 7) + (10 + 2) = 55$; y

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 10 \\ 2 \\ 7 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \end{bmatrix} \longrightarrow [5] [10] \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \end{bmatrix} \longrightarrow [5] [10] [2] [7]$$

con una ganancia total de $(5 + 10 + 2 + 7) + (5 + 10) + (2 + 7) = 48$.

Dada una pila inicial, ¿cuál es el mínimo puntaje final posible?

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba, cada uno definido por dos líneas. La primera línea contiene un entero N ($2 \leq N \leq 1\,000$), el número de monedas de la pila inicial. La segunda línea contiene N enteros positivos que representan los valores de las N monedas de la pila, de abajo hacia arriba. El valor v de cada moneda es tal que $1 \leq v \leq 100$.

El fin de la entrada se indica con una línea con un solo cero.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una línea con la mínima ganancia final posible para la pila inicial dada.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
4 7 2 10 5 3 2 10 7 0	48 31